

SAEP_70627.

Uma equipe de desenvolvimento está criando um sistema de gerenciamento de biblioteca que deve permitir que diferentes tipos de usuários (administradores, bibliotecários, visitantes) interajam com ele de maneira específica. Para isso, a equipe precisa criar uma classe base chamada "Usuario" e classes derivadas para cada tipo de usuário, garantindo que cada tipo de usuário tenha comportamentos específicos ao acessar o sistema.

Com base neste cenário, a equipe de desenvolvimento deverá criar

Alternativas

A. ()

Uma classe que limite o acesso aos dados internos, aplicando o conceito de encapsulamento.

B. ()

Uma classe base e classes derivadas que reutilizem atributos e métodos comuns, aplicando o conceito de herança.

C. ()

Uma classe que defina estruturas genéricas para representar conceitos do domínio, aplicando o conceito de abstração.

D. ()

Uma classe base e classes derivadas que utilizem métodos específicos para responder a uma mesma mensagem, aplicando o conceito de polimorfismo.

SAEP_70878.

Uma empresa de logística precisa integrar seu sistema de gestão de estoque com o sistema de vendas online para garantir a atualização automática dos níveis de estoque. A equipe de desenvolvimento deve

configurar e parametrizar os sistemas de acordo com as especificações fornecidas.

Proponha uma estratégia de integração para garantir que os sistemas compartilhem os dados de estoque em tempo real.

Alternativas

A. ()

Utilizar APIs RESTful para a comunicação entre os sistemas.

B. ()

Implementar um banco de dados compartilhado entre os sistemas.

C. ()

Configurar um servidor FTP para a transferência de dados entre os sistemas.

D. ()

Uma integração por arquivos CSV para sincronizar os sistemas periodicamente.

SAEP_60611.

Um sistema de gerenciamento de estoque está em fase de testes. Uma das funcionalidades identificadas para validação é o cadastro de novos produtos, garantindo que os usuários possam inserir corretamente um nome, uma descrição, um preço e uma quantidade para cada produto.

Para assegurar que essa funcionalidade funcione conforme o esperado, é necessário elaborar a documentação do processo de testes, garantindo que todas as interações do formulário de cadastro sejam verificadas, incluindo a integração com outras partes do sistema.

Analise qual modelo de teste é mais adequado para o cenário.

Alternativas

A. ()

Plano de teste de unidade

B. ()

Plano de teste de sistema

C. ()

Plano de teste de integração

D. ()

Casos de teste de aceitação

SAEP_70443.

Um desenvolvedor de sistemas IoT está codificando um programa para monitorar temperatura e umidade. O sistema deve enviar alertas quando os valores ultrapassarem limites pré-definidos. O desenvolvedor precisa selecionar um recurso de lógica de programação para realizar ações específicas quando uma determinada temperatura for atingida.

Especifique a estrutura lógica indicada para realizar as ações.

Alternativas

A. ()

Vetores

B. ()

Funções

C. ()

Laços de repetição

D. ()

Estruturas condicionais

SAEP_54585.

Um estagiário foi contratado por uma empresa de desenvolvimento de software. Sua primeira tarefa é colaborar na criação de um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja de produtos eletrônicos. Antes de iniciar o desenvolvimento, é importante realizar a modelagem do sistema para entender a estrutura e as funcionalidades necessárias.

Especifique qual etapa para iniciar a modelagem do sistema de gerenciamento de estoque.

Alternativas

A. ()

Criar a interface gráfica do sistema com os elementos visuais que os usuários irão interagir.

B. ()

Definir as tecnologias de programação que serão utilizadas no desenvolvimento do sistema.

C. ()

Realizar testes de usabilidade com potenciais usuários para avaliar a experiência do usuário.

D. ()

Identificar as principais funcionalidades que o sistema deverá possuir no gerenciamento de estoque.

SAEP_59994.

Um circuito elétrico é composto por um gerador, um condutor e um receptor. O gerador é responsável por gerar a diferença de potencial

elétrico, o condutor é responsável por transportar a corrente elétrica e o receptor é responsável por transformar a energia elétrica em outra forma de energia.

A grandeza elétrica usada para medir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito é

Alternativas

A. ()

Tensão elétrica

B. ()

Corrente elétrica

C. ()

Potência elétrica

D. ()

Resistência elétrica

SAEP_86304.

Uma equipe de desenvolvimento de sistemas web finalizou a codificação de um novo módulo e precisa prepará-lo para ser disponibilizado aos usuários. Para garantir uma implantação bem-sucedida, é fundamental seguir um processo estruturado que minimize erros e assegure a funcionalidade.

Identifique a sequência correta de etapas para implantar um novo módulo de sistema web, considerando as boas práticas de serviços de implantação e manutenção de sistemas.

Alternativas

A. ()

Testes de integração, implantação em ambiente de produção, treinamento de usuários, monitoramento pós-implantação.

B. ()

Implantação em ambiente de produção, testes de integração, treinamento de usuários, monitoramento pós-implantação.

C. ()

Testes de integração, testes de aceitação do usuário (UAT), implantação em ambiente de produção, treinamento de usuários, monitoramento pós-implantação.

D. ()

Treinamento de usuários, testes de integração, implantação em ambiente de produção, monitoramento pós-implantação.

SAEP_67715.

Você está desenvolvendo um sistema de controle de temperatura para um ambiente industrial utilizando sensores IoT e precisa selecionar a linguagem de programação adequada para a integração dos dispositivos.

Selecione a linguagem de programação mais apropriada para codificar programas em sistemas IoT de controle de temperatura.

Alternativas

A. ()

Python

B. ()

Java

C. ()

C++

D. ()

Ruby

SAEP_66360.

Todo desenvolvedor de sistemas precisa saber que em lógica de programação, é essencial aplicar estruturas de repetição corretamente para resolver problemas computacionais.

Tendo em vista os conhecimentos sobre laços de repetição, pede-se para avaliar o pseudocódigo abaixo e determinar qual será a saída do programa.

iniciar

x <- 1

enquanto x <= 3 faça

 escrever x

 x <- x + 1

fimenquanto

fim

Alternativas

A. ()

123

B. ()

111

C. ()

333

D. ()

112233

SAEP_66516.

Uma empresa de sistemas local deseja contratar seus serviços para desenvolver um algoritmo que realiza operações básicas com números inteiros.

Compreenda o seguinte pseudocódigo e determine o valor final da variável "soma":

inicio

inteiro x, y, soma

x = 12

y = 8

soma = x + y

fim

Alternativas

A. ()

16

B. ()

20

C. ()

22

D. ()

24

SAEP_66698.

Uma empresa de sistemas local solicita seus serviços para criar um programa que manipula e exibe valores com base em condições específicas.

Analise o seguinte pseudocódigo e determine qual será a saída exibida:

```
inicio
  inteiro a, b
  a = 20
  b = 30
  se (a < b) entao
    exibir a
  senao
    exibir b
fimse
fim
```

Alternativas

A. ()

20

B. ()

25

C. ()

30

D. ()

50

SAEP_50346.

Um analista de sistemas está trabalhando em um projeto para desenvolvimento de um sistema de gestão de estoques para uma loja de artigos esportivos. Nesse projeto, é necessário identificar os requisitos e regras de negócio do sistema para posteriormente modelá-lo.

Qual a técnica de levantamento de requisitos pode ser utilizada?

Alternativas

A. ()

Teste de unidade.

B. ()

Análise de casos de uso.

C. ()

Desenvolvimento iterativo.

D. ()

Modelagem de processos de negócio.

SAEP_67161.

Um desenvolvedor faz parte de uma equipe responsável pela manutenção de um sistema web utilizado para gerenciamento de projetos.

Recentemente, o sistema sofreu uma atualização significativa e agora esse desenvolvedor precisa criar a documentação dessa atualização para que outros desenvolvedores possam compreender as mudanças e realizar futuras manutenções.

Qual prática deve ser utilizada para documentar as atualizações de um sistema web, garantindo que a documentação seja compreensível e útil para a equipe de desenvolvimento?

Alternativas

A. ()

Utilizar um editor de texto, como o Word, para descrever as mudanças em um documento separado para cada atualização.

B. ()

Criar tabelas utilizando um software de planilhas, como o Excel, detalhando as mudanças e como elas afetam o sistema.

C. ()

Utilizar um sistema de controle de versão, como o Git, para armazenar a documentação juntamente com o código-fonte do sistema.

D. ()

Escrever a documentação diretamente no código-fonte, usando comentários para explicar as mudanças.

SAEP_82194.

Você está trabalhando com um banco de dados de e-commerce. As tabelas são:

- **clientes:** id_cliente (PK), nome, email
- **produtos:** id_produto (PK), nome_produto, preco
- **pedidos:** id_pedido (PK), id_cliente (FK), data_pedido, status
- **itens_pedido:** id_pedido (FK), id_produto (FK), quantidade

Qual comando SQL exibe o nome de todos os clientes que fizeram pedidos em '2024-01-15'?

Alternativas

- A. () `SELECT nome FROM clientes WHERE data_pedido = '2024-01-15';`
- B. () `SELECT c.nome FROM clientes c JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente WHERE p.data_pedido = '2024-01-15';`
- C. () `SELECT nome FROM pedidos WHERE data_pedido = '2024-01-15';`
- D. () `SELECT c.nome FROM clientes c JOIN pedidos p WHERE p.data_pedido = '2024-01-15';`

SAEP_82874.

Um desenvolvedor de sistemas está escrevendo um algoritmo em pseudocódigo para calcular a média de três notas de um estudante. O programa deve ler as três notas, calcular a média e exibir o resultado.

Qual a sequência de instruções em pseudocódigo para calcular a média de três notas?

Alternativas

A. ()

ler nota1

ler nota2

ler nota3

$media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3$

exibir media

B. ()

ler nota1

ler nota2

ler nota3

$media = nota1 + nota2 + nota3$

exibir media

C. ()

media = nota1 + nota2 + nota3 / 3

exibir media

D. ()

ler nota1

ler nota2

media = nota1 + nota2

exibir media

SAEP_50014.

Um analista está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja de informática. Nesse projeto, é necessário criar uma tabela no banco de dados que armazene informações sobre os produtos, incluindo o nome do produto, o preço de venda e a quantidade em estoque.

Para criar a tabela de produtos no banco de dados o analista executou o comando

Alternativas

A. ()

DROP TABLE produtos (nome VARCHAR(50), preco DECIMAL(10,2), qtd INT);

B. ()

ALTER TABLE produtos (nome VARCHAR(50), preco DECIMAL(10,2), qtd INT);

C. ()

CREATE TABLE produtos (nome VARCHAR(50), preco DECIMAL(10,2), qtd INT);

D. ()

```
ALTER TABLE produtos ADD COLUMN (nome VARCHAR(50), preco  
DECIMAL(10,2), qtd INT);
```

SAEP_82721.

Contexto: Você está trabalhando no *backend* da API de e-commerce (Node.js/Express). O *endpoint* para buscar um produto por ID é configurado da seguinte forma. O objetivo é retornar o ID do produto buscado na resposta.

Código da Rota no Express:

```
app.get('/api/produtos/:id', (req, res) => {  
  // 1. Acesso ao parâmetro de rota  
  const produtoid = req.params.id;  
  
  // 2. Lógica de busca no banco de dados (omitida)  
  
  // 3. Resposta ao cliente  
  res.status(200).json({  
    mensagem: 'Busca realizada com sucesso!',  
    id_buscado: produtoid  
  });  
});
```

Comportamento: Um cliente acessa a URL: GET
`http://localhost:3000/api/produtos/105`

Considerando o código da rota e a requisição do cliente, qual será o **corpo da resposta JSON** retornado ao cliente?

Alternativas

A. ()

```
{  
  "mensagem": "Busca realizada com sucesso!",  
  "id_buscado": "105"  
}
```

B. ()

```
{  
  "mensagem": "Busca realizada com sucesso!",  
  "id_buscado": "id"  
}
```

C. ()

```
{  
  "mensagem": "Busca realizada com sucesso!",  
  "id_buscado": 105  
}
```

D. ()

```
{  
  "mensagem": "Busca realizada com sucesso!",  
  "id_buscado": null  
}
```

SAEP_92793.

Uma equipe de desenvolvimento está implantando um sistema de gestão de pedidos para uma distribuidora. Durante o levantamento de requisitos, o analista identificou a seguinte regra de negócio: 'Pedidos com valor total acima de R\$ 5.000,00 devem passar por aprovação do gerente comercial antes de serem confirmados'. Ao parametrizar o sistema, o desenvolvedor precisa configurar essa restrição no módulo de pedidos, garantindo que o fluxo de aprovação seja acionado corretamente conforme as especificações.

A partir da análise do comportamento do sistema frente à regra de negócio, a falha lógica dessa parametrização caracteriza-se pela:

Alternativas

A. ()

efetivação da transação e movimentação do estoque em momento anterior à validação da alçada gerencial.

B. ()

interrupção do processamento de armazenamento dos dados da venda até o acesso do gerente comercial.

C. ()

transferência direta da responsabilidade de liberação financeira para o perfil de acesso do operador de vendas.

D. ()

exclusão automática dos registros de pedidos que ultrapassam o limite estipulado pelo gatilho condicional.

SAEP_66184.

Você é um(a) desenvolvedor(a) de sistemas e está trabalhando em um projeto para criar um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja de eletrônicos. O sistema deve controlar o estoque de produtos, registrar entradas e saídas, além de gerar relatórios para a equipe de vendas. Considerando os conhecimentos em modelagem de banco de dados e as linguagens DDL, DML e DCL considere a questão:

Com base no contexto apresentado, indique qual das seguintes afirmações está correta em relação à linguagem DDL (Data Definition Language) em SQL.

Alternativas

A. ()

A DDL é usada para inserir, atualizar e excluir dados em tabelas

B. ()

A DDL é usada para definir a estrutura e as características das tabelas, como criar, alterar e excluir tabelas

C. ()

A DDL é usada para consultar dados em tabelas

D. ()

A DDL é usada para gerenciar transações e controle de acesso

SAEP_66185.

Você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de pedidos para uma loja online. Esse sistema deve permitir o rastreamento completo dos pedidos realizados pelos clientes, incluindo os produtos adquiridos e as informações relacionadas à entrega. Para garantir a consistência, a integridade e a eficiência no armazenamento das informações, é fundamental aplicar corretamente os conceitos de normalização de dados e elaborar adequadamente os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados.

Após a análise, identifique o objetivo principal da normalização de dados em um banco de dados relacional.

Alternativas

A. ()

Reduzir o tamanho do banco de dados para economizar espaço em disco.

B. ()

Evitar redundância e inconsistência nos dados, melhorando a integridade e a eficiência.

C. ()

Criar índices para acelerar consultas de dados.

D. ()

Definir chaves estrangeiras para estabelecer relacionamentos entre tabelas.

SAEP_82875.

Um desenvolvedor de sistemas está escrevendo um algoritmo em pseudocódigo para ler uma série de números e parar quando o usuário digitar 0. O programa deve exibir a soma dos números digitados.

Qual a estrutura de repetição que o desenvolvedor deve utilizar para ler os números e parar quando o usuário digitar 0?

Alternativas

A. ()

repita

ler numero

soma = soma + numero

ate numero == 0

B. ()

enquanto (numero != 0) faça

ler numero

soma = soma + numero

fim_enquanto

C. ()

para i de 1 ate 10:

ler numero

```
soma = soma + numero  
  
fim_para  
  
D. ( )  
  
enquanto (numero > 0) faça  
  
    ler numero  
  
    soma = soma + numero  
  
fim_enquanto
```

SAEP_67316.

Um desenvolvedor está programando um dispositivo IoT para ser usado no monitoramento de uma estufa. Utilizando o Arduino, ele fez o seguinte código.

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    // Simulação de leitura de sensor IoT  
    int sensorValue = 75; // Valor lido pelo sensor (simulado)  
  
    // Exibição do valor lido pelo sensor  
    cout << "Valor lido pelo sensor: " << sensorValue << endl;  
  
    // Verificação do valor para tomada de decisão (exemplo simples)  
    if (sensorValue >= 50) {  
        cout << "Alerta: valor acima do limite!" << endl;  
    } else {  
        cout << "Valor dentro do limite." << endl;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Considerando o código C++ apresentado para simulação de leitura de um sensor IOT, qual será a saída exibida se o valor lido pelo sensor for 75?

Alternativas

A. ()

"Erro: sensor não está funcionando corretamente."

B. ()

"Erro: erro de ortografia"

C. ()

"Alerta: valor acima do limite!"

D. ()

"Valor dentro do limite."

SAEP_66200.

Você está trabalhando no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja virtual. O sistema deve atender aos requisitos especificados e garantir a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. Como parte do processo de teste, você precisa selecionar procedimentos adequados para assegurar a aderência aos requisitos e documentar os testes conforme as especificações técnicas.

Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o planejamento e a documentação de testes no desenvolvimento desse sistema?

Alternativas

A. ()

O planejamento de testes é opcional e não afeta a qualidade do sistema

B. ()

A documentação de testes deve ser feita apenas após a implantação do sistema.

C. ()

Os casos de teste são criados apenas para os requisitos funcionais do sistema.

D. ()

A rastreabilidade entre requisitos e casos de teste é importante para garantir a cobertura adequada.

SAEP_53208.

Em uma reunião de planejamento de integração de sistemas de uma empresa. Durante a discussão, surge a necessidade de escolher a abordagem correta para realizar a integração entre dois sistemas específicos de baixa complexidade tendo disponível para essa escolha Integração ponto a ponto, Middleware, Arquitetura orientada a serviços (SOA) e APIs (Application Programming Interfaces).

Qual abordagem de integração de sistemas que envolve a conexão direta de dois sistemas através de interfaces específicas?

Alternativas

A. ()

Integração via middleware

B. ()

Integração ponto a ponto.

C. ()

Integração por meio de APIs.

D. ()

Integração utilizando arquitetura orientada a serviços (SOA).

SAEP_66199.

Você está trabalhando no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja virtual. O sistema deve atender aos requisitos especificados e garantir a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. Como parte do processo de teste, você precisa selecionar procedimentos adequados para assegurar a aderência aos

requisitos e documentar os testes conforme as especificações técnicas.

Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o processo de teste e a documentação relacionada?

Alternativas

A. ()

O planejamento de testes é opcional e não afeta a qualidade do sistema

B. ()

A documentação de testes deve ser feita apenas após a implantação do sistema.

C. ()

Os casos de teste são criados apenas para os requisitos funcionais do sistema.

D. ()

A rastreabilidade entre requisitos e casos de teste é importante para garantir a cobertura adequada.

SAEP_66198.

Você está desenvolvendo um sistema web para uma empresa de e-commerce que vende produtos eletrônicos. O sistema será implantado em um ambiente de produção, e você precisa considerar a compatibilidade, instalação e migração de dados. Além disso, é importante garantir que o sistema atenda às normas de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de softwares de escritório e serviços de implantação e manutenção no desenvolvimento desse sistema?

Alternativas

A. ()

Os softwares de escritório são relevantes apenas para a equipe de desenvolvimento, não afetando a operação do sistema.

B. ()

Os serviços de implantação e manutenção são responsáveis apenas pela migração de dados, não sendo necessários após a implantação

C. ()

Os softwares de escritório podem ser usados para criar documentação técnica, como manuais do usuário e especificações do sistema.

D. ()

Os serviços de implantação e manutenção não têm impacto na segurança do sistema.

SAEP_91947.

Uma equipe de desenvolvimento de sistemas web finalizou a implementação de um novo módulo de e-commerce e precisa documentar os procedimentos de implantação e manutenção para a equipe de operações. A documentação deve ser clara, acessível e detalhar os passos necessários para a instalação em diferentes ambientes de servidor, bem como as rotinas de backup e restauração.

Identifique a sequência de ações que um técnico deve aplicar para elaborar uma documentação de implantação e manutenção de um sistema web, utilizando ferramentas de sistema operacional e aplicações de escritório.

Alternativas

A. ()

Instalar o sistema em um ambiente de teste, registrar todos os comandos executados em um arquivo de texto simples, e enviar o arquivo para a equipe de operações sem formatação.

B. ()

Criar um repositório de código-fonte, adicionar comentários detalhados ao código, e considerar o código-fonte como a única documentação necessária para a equipe de operações.

C. ()

Realizar reuniões com a equipe de desenvolvimento para discutir os requisitos do sistema, elaborar um plano de testes de aceitação, e arquivar as atas das reuniões como documentação.

D. ()

Definir o escopo da documentação, coletar informações técnicas do sistema, organizar o conteúdo em um editor de texto, incluir capturas de tela e diagramas, e revisar a clareza e precisão.

SAEP_82176.

Você é um analista de sistemas responsável pelo projeto de banco de dados para uma nova plataforma de e-commerce. O sistema precisa gerenciar clientes, produtos, pedidos e fornecedores.

Requisitos Principais:

- Cada **Cliente** pode fazer vários **Pedidos**.
- Um **Pedido** é realizado por apenas um **Cliente**.

- Um **Pedido** pode conter vários **Produtos**.
- Um **Produto** pode estar em vários **Pedidos**.
- Cada **Produto** pertence a uma ou mais **Categorias**.
- Cada **Produto** é fornecido por um único **Fornecedor**.

Com base nos requisitos fornecidos, qual a cardinalidade do relacionamento entre as entidades **Pedido** e **Produto**?

Alternativas

A. ()

Um para um (1:1)

B. ()

Um para muitos (1:N)

C. ()

Muitos para um (N:1)

D. ()

Muitos para muitos (N:N)

SAEP_66517.

A software house UP está interessada em contratar seus serviços para avaliar a eficiência de algoritmos utilizando laços de repetição.

Avalie o seguinte pseudocódigo e determine qual será o valor final da variável "resultado":

```
inicio
  inteiro i, resultado
  resultado = 1
  para i de 1 ate 5 faca
    resultado = resultado * i
  fimpara
  exibir resultado
fim
```

Alternativas

A. ()

15

B. ()

60

C. ()

120

D. ()

720

SAEP_52872.

Observe o código abaixo:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int i;
```

```
for (i = 1; i <= ; i++) {
```

```
    printf("%d ", i);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

Qual expressão correta completa o código acima para exibir os números pares de 0 a 10?

Alternativas

A. ()

(i = 0; i <= 10; i += 2)

B. ()

(i = 0; i <= 10; i += 1)

C. ()

(i = 0; i <= 10; i ++)

D. ()

(i = 0; i < 10; i += 2)

SAEP_66326.

Você está revisando o código de um colega de equipe para um sistema de reservas de hotel. O código em questão implementa uma função que

verifica a disponibilidade de quartos em um determinado período. Sua tarefa é analisar o código e determinar qual das alternativas descreve corretamente o que o código faz, aplicando lógica de programação e seguindo padrões de qualidade e segurança.

```
public class Hotel {  
    private int quartosDisponiveis;  
  
    public Hotel(int quartosDisponiveis) {  
        this.quartosDisponiveis = quartosDisponiveis;  
    }  
  
    public boolean reservarQuarto(int numQuartos) {  
        if (numQuartos <= quartosDisponiveis) {  
            quartosDisponiveis -= numQuartos;  
            return true;  
        }  
        return false;  
    }  
}
```

(SENAI)

Analise o seguinte trecho de código Java e determine a alternativa que descreve sua funcionalidade.

Alternativas

A. ()

O código verifica se o número de quartos solicitados está disponível e, se estiver, reduz o número de quartos disponíveis e retorna verdadeiro.

B. ()

O código adiciona o número de quartos solicitados ao total de quartos disponíveis e retorna verdadeiro se a operação for bem-sucedida.

C. ()

O código verifica se o número de quartos solicitados está disponível e, se não estiver, aumenta o número de quartos disponíveis e retorna falso.

D. ()

O código sempre retorna verdadeiro independentemente do número de quartos solicitados e disponíveis.

SAEP_60131.

Em um sistema de gerenciamento de biblioteca, foi modelado um banco de dados para armazenar informações sobre livros, autores, usuários e empréstimos. O modelo lógico foi definido, e agora é necessário avançar para a implementação física do banco de dados

Considerando a transição do modelo lógico para o físico em um banco de dados relacional, qual dos seguintes elementos é uma preocupação central?

Alternativas

A. ()

Normalização

B. ()

Consultas SQL complexas

C. ()

Regras de Integridade Referencial

D. ()

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

SAEP_60347.

Um programador está liderando o desenvolvimento de um sistema de gestão de inventário para uma cadeia de supermercados. Durante a fase de implantação, é necessário garantir que as regras de restrição de quantidade mínima e máxima de produtos sejam efetivamente implementadas.

O programador deve determinar a

Alternativas

A. ()

Codificação das regras diretamente nas interfaces de usuário do sistema.

B. ()

Implementação das regras como parte do código-fonte das classes de negócio.

C. ()

Utilização de procedimentos de armazenamento do banco de dados para aplicar as restrições.

D. ()

Criação de gatilhos (triggers) no banco de dados para controlar automaticamente as restrições.

SAEP_67484.

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema de automação residencial utilizando a tecnologia IoT (Internet das Coisas). O objetivo é criar um sistema que permita o controle remoto de luzes, portas, termostatos e outros dispositivos eletrônicos da casa. A eficiência e o controle detalhado sobre o hardware são fundamentais para garantir que os dispositivos IoT funcionem corretamente e respondam rapidamente aos comandos do usuário. Além disso, o sistema precisa ser portátil e capaz de funcionar em diferentes plataformas de hardware.

Qual linguagem de programação estruturada deve ser selecionada para a integração de dispositivos IoT no sistema de automação residencial?

Alternativas

A. ()

C

B. ()

Java

C. ()

Python

D. ()

JavaScript

SAEP_68901.

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de estoque. O sistema deve calcular automaticamente o valor total dos produtos em estoque, levando em consideração a quantidade de cada produto e seu preço unitário. Além disso, é necessário aplicar um desconto de 10% no valor total se a quantidade de um determinado produto for superior a 50 unidades. A empresa deseja que a funcionalidade seja renovada em um código que receba como entrada o preço unitário e a quantidade de um produto, e retorne o valor total a ser pago após aplicar o desconto.

Para realizar o cálculo correto para este cenário, a empresa precisa

Alternativas

A. ()

`(preco_unitario * quantidade) * 0.9`se `quantidade > 50`, caso contrário `preco_unitario * quantidade`

B. ()

`(preco_unitario * quantidade) - (0.1 * preco_unitario * quantidade)`se `quantidade > 50`, caso contrário `preco_unitario * quantidade`

C. ()

`preco_unitario * (quantidade - 0.1 * quantidade)`se `quantidade > 50`, caso contrário `preco_unitario * quantidade`

D. ()

$(preco_unitario - 0.1) * quantidade > 50$, caso contrário $preco_unitario * quantidade$

SAEP_92357.

Um desenvolvedor instalou o servidor MySQL em um ambiente Linux e confirmou que o serviço está em execução. No entanto, ao tentar realizar um acesso remoto a partir de sua estação de trabalho, ele recebe a mensagem de erro "Connection Refused". Ao analisar o arquivo de configuração do servidor, ele identifica que o parâmetro de escuta está definido apenas para o endereço de loopback (127.0.0.1), impedindo conexões externas.

Ao analisar o arquivo de configuração do servidor, ele identifica que o parâmetro de escuta está definido apenas para o endereço de loopback (127.0.0.1), impedindo conexões externas.

Como o desenvolvedor deve configurar o parâmetro bind-address no arquivo de configuração do MySQL para permitir conexões externas a partir de qualquer interface?

Alternativas

A. ()

Definir o parâmetro como 127.0.0.0.

B. ()

Alterar o parâmetro para 0.0.0.0.

C. ()

Configurar o parâmetro como localhost.

D. ()

Ajustar o parâmetro para 255.255.255.255.

SAEP_92387.

A equipe de testes identificou falhas ao realizar o upload de imagens de alta resolução que são inseridas no banco de dados MySQL em um campo do tipo LONGBLOB. O log do sistema reporta o erro de conexão "Packet too large" sempre que o arquivo excede 4MB. A equipe de infraestrutura confirmou que o problema está na limitação imposta pela configuração padrão do servidor de banco de dados em relação ao tráfego de dados em uma única instrução SQL.

Qual parâmetro deve ser ajustado no arquivo de configuração do MySQL para permitir o envio de arquivos de até 16MB?

Alternativas

A. ()

Ajustar o parâmetro `innodb_buffer_pool_size` para 16M.

B. ()

Alterar o parâmetro `max_allowed_packet` para 16M.

C. ()

Definir o parâmetro `upload_max_filesize` para 16M.

D. ()

Incrementar o parâmetro `net_read_timeout` para 16M.

SAEP_69509.

Uma empresa de desenvolvimento de software contratou um programador para implementar um sistema de gerenciamento de pedidos que interaja com o banco de dados para realizar operações de criação, atualização e exclusão de dados, além de consultas. O mesmo precisa criar uma sequência correta de comandos para: (1) criar uma nova tabela, (2) inserir um registro nessa tabela e (3) conceder permissão de acesso a um usuário específico.

Para implementar as consultas o programador deve

Alternativas

A. ()

```
CREATE TABLE pedidos (id INT, nome VARCHAR(50), quantidade INT);  
GRANT SELECT ON pedidos TO usuario; INSERT INTO pedidos VALUES  
(1, 'Produto A', 10);
```

B. ()

```
GRANT SELECT ON pedidos TO usuario; INSERT INTO pedidos VALUES  
(1, 'Produto A', 10); CREATE TABLE pedidos (id INT, nome  
VARCHAR(50), quantidade INT);
```

C. ()

```
INSERT INTO pedidos VALUES (1, 'Produto A', 10); CREATE TABLE  
pedidos (id INT, nome VARCHAR(50), quantidade INT); GRANT SELECT  
ON pedidos TO usuario;
```

D. ()

```
CREATE TABLE pedidos (id INT, nome VARCHAR(50), quantidade INT);  
INSERT INTO pedidos VALUES (1, 'Produto A', 10); GRANT SELECT ON  
pedidos TO usuario;
```

SAEP_69508.

Uma empresa de desenvolvimento de software está trabalhando em um sistema que gerencia informações de clientes e pedidos. Um dos desenvolvedores precisa criar um banco de dados relacional que permita armazenar e manipular os dados de maneira eficiente. Durante o desenvolvimento, ele utiliza comandos em SQL para criar e configurar tabelas, inserir e modificar dados, e definir permissões para diferentes usuários, a tabela em questão é chamada de "Clientes" e precisa definir permissões para gerenciar o acesso dos usuários a essa tabela.

Para uma sequência de operações que utiliza adequadamente as linguagens DDL, DML e DCL, o desenvolvedor deve aplicar qual comando?

Alternativas

A. ()

```
DROP TABLE Clientes; INSERT INTO Clientes (ID, Nome) VALUES (2, 'Maria'); GRANT DELETE ON Clientes TO usuario;
```

B. ()

```
CREATE TABLE Clientes (ID INT, Nome VARCHAR(50)); INSERT INTO Clientes (ID, Nome) VALUES (1, 'João'); GRANT SELECT ON Clientes TO usuario;
```

C. ()

```
ALTER TABLE Clientes ADD COLUMN Endereco VARCHAR(100); DELETE FROM Clientes WHERE ID = 1; REVOKE SELECT ON Clientes FROM usuario;
```

D. ()

```
CREATE INDEX idx_nome ON Clientes (Nome); UPDATE Clientes SET Nome = 'Ana' WHERE ID = 1; REVOKE ALL PRIVILEGES ON Clientes FROM usuario;
```

SAEP_54666.

Um desenvolvedor de sistemas está envolvido em um projeto de implantação de um novo sistema de gestão empresarial em uma grande organização. O sistema de gestão será responsável por integrar diversas áreas da empresa, como vendas, estoque, recursos humanos e finanças, a fim de otimizar os processos e facilitar a tomada de decisões estratégicas.

Proponha a funcionalidade necessária para garantir uma integração bem-sucedida entre as diferentes áreas da organização a partir da comunicação entre sistemas.

Alternativas

A. ()

Modelo ER (Entidade-Relacionamento).

B. ()

Modelo OSI (Open Systems Interconnection).

C. ()

Padrão REST (Representational State Transfer).

D. ()

Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).